# SICCAM-QR · Modelo físico de la base de datos

Base de datos siccam_qr (MySQL / MariaDB) · 14 tablas · 15 relaciones

### tutores

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| | nombres | varchar(100) |
| | apellidos | varchar(100) |
| UK | ci ? | varchar(20) |
| | telefono ? | varchar(20) |
| UK | email ? | varchar(150) |
| | password ? | varchar(255) |
| | clave_inicial ? | varchar(255) |
| | fcm_token ? | varchar(512) |
| | estado | enum(activo,inactivo) |

### estudiante_tutor

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| FK | estudiante_id | bigint |
| FK | tutor_id | bigint |
| | parentesco ? | varchar(50) |
| | es_principal | boolean |

### users

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| | name | varchar(255) |
| UK | email | varchar(255) |
| | email_verified_at ? | timestamp |
| | password | varchar(255) |
| | remember_token ? | varchar(100) |

### comunicados

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| | titulo | varchar(255) |
| | mensaje | text |
| | destinatario | enum(todos,curso) |
| | curso_destino ? | tinyint |
| | estado | enum(enviado,pendiente) |
| FK | user_id ? | bigint |

### estudiantes

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| UK | codigo_estudiante | varchar(30) |
| | nombres | varchar(100) |
| | apellidos | varchar(100) |
| | ci ? | varchar(20) |
| | fecha_nacimiento ? | date |
| | genero ? | enum(M,F,Otro) |
| | curso | tinyint |
| | paralelo | enum(A,B,C) |
| | qr_data | text |
| | qr_imagen ? | varchar(255) |
| | estado | enum(activo,inactivo,retirado) |

### asistencias

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| FK | estudiante_id | bigint |
| | fecha | date |
| | hora_ingreso ? | time |
| | estado | enum(presente,tardanza,ausente) |
| | observacion ? | text |
| | registrado_por | varchar(50) |

### notificaciones

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| FK | tutor_id | bigint |
| FK | estudiante_id ? | bigint |
| | tipo | enum(ausencia,tardanza,comunicado,examen) |
| | titulo | varchar(255) |
| | mensaje | text |
| | fecha | date |
| | enviada_push | boolean |
| | leida_en ? | timestamp |

### asistencias_clase

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| FK | horario_id | bigint |
| FK | estudiante_id | bigint |
| FK | docente_id | bigint |
| | fecha | date |
| | estado | enum(presente,tardanza,ausente) |

### horarios

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| | dia | tinyint |
| | bloque | tinyint |
| | hora_inicio | time |
| | hora_fin | time |
| | curso | tinyint |
| | paralelo | enum(A,B,C) |
| FK | materia_id | bigint |
| FK | docente_id | bigint |
| | estado | enum(activo,inactivo) |

### docente_curso

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| FK | docente_id | bigint |
| | curso | tinyint |
| | paralelo | enum(A,B,C) |

### configuraciones

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| UK | clave | varchar(255) |
| | valor ? | text |
| | grupo | varchar(255) |

### materias

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| UK | nombre | varchar(255) |
| | codigo ? | varchar(20) |

### docentes

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| | nombres | varchar(100) |
| | apellidos | varchar(100) |
| UK | ci ? | varchar(20) |
| UK | email ? | varchar(255) |
| | telefono ? | varchar(20) |
| FK | materia_id | bigint |
| | password | varchar(255) |
| | clave_inicial ? | varchar(20) |
| | estado | enum(activo,inactivo) |

### examenes

| | | |
|---|---|---|
| PK | **id** | bigint |
| FK | docente_id | bigint |
| FK | materia_id | bigint |
| | curso | tinyint |
| | paralelo | enum(A,B,C) |
| | titulo | varchar(255) |
| | fecha | date |
| | hora ? | time |
| | observacion ? | text |

**PK** clave primaria · **FK** clave foránea · **UK** valor único
**?** columna opcional (admite nulo)
**Uno a muchos:** barras ( ‖ ) en la tabla principal, pata de gallo con círculo en la tabla que la referencia. Barra con círculo ( |○ ): la referencia es opcional.
Todas las tablas tienen además *created_at* y *updated_at*.